SERTELE y TELEBOY

Para el desarrollo de la asignatura Servicios Telemáticos, se han desarrollado un grupo de imágenes ISO: SerTele y TeleBoy Ambas imágenes están basadas en la distribución Ubuntu, son booteables desde USB, y contienen las aplicaciones necesarias para la ejecución de las prácticas relacionadas con el curso.

SerTele tiene como propósito ofrecer a los estudiantes de la asignatura un servidor flexible con los servicios que se abordarán durante una parte del curso:

- Servidor de asignación de parámetros de red (DHCP)
- Servidor de nombre de dominio (DNS)
- Servidor de e-mail (SMTP / IMAP /POP3)
- Servidor Web (HTTP)
- Servidor de Transferencia de Ficheros (FTP)
- Servidor de acceso remoto seguro (SSH)
- Servidor de configuración remota (WEBMIN)

Dicho servidor (SerTele), no ofrece un entorno gráfico para su gestión, con el propósito de proveer un alto rendimiento mediante un mejor aprovechamiento de los recursos de computo. Sin embargo, brinda la posibilidad de ser gestionado de manera remota vía SSH o a través de la interfaz de gestión web WEBMIN.

Por otro lado, TeleBoy es una distribución que tiene preinstaladas un conjunto de herramientas para el desarrollo de diversos puntos de las prácticas de laboratorio vinculados con la gestión web del servidor (Firefox webrowser), captura de tráfico (Wireshark), ejecución de comandos (Tilix multiconsola) y programación (Visual Studio Code); sin ningún tipo de servicio telemático en ejecución.

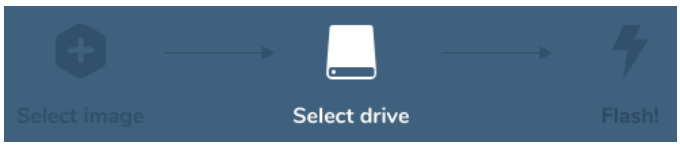
Nota: *En la distribuciones SerTele y TeleBoy el usuario predeterminado del sistema operativo* ***tele*** *con contraseña* ***tele***

Preguntas:

a. *Consulte el significado de cada uno de los acrónimos utilizados para identificar los servicios telemáticos pre-instalados en SERTELE (DNS, SMTP, IMAP, POP, HTTP, FTP, SSH), así como sus correspondientes puertos de operación.*

EJECUCIÓN DE SERTELE O TELEBOY

Descargue la imagen ISO del servidor SERTELE o del cliente TELEBOY desde el website del curso, y mediante el uso de la aplicación Etcher genere una USB booteable.



Luego, en cualquier equipo disponible inicie el dispositivo desde la USB y listo!

Nota: *Para ingresar el modo BOOT de una estación presione las teclas* ***F12*** *o* ***F8*** *durante el proceso de arranque del sistema operativo.*

FAMILIARIZACIÓN CON EL ENTORNO LINUX

Linux es un sistema operativo multitarea, multiusuario, compatible con UNIX. Como cualquier sistema operativo consiste en un conjunto de programas que te permiten interactuar con tu computador y sus periféricos, así como la ejecución de otros programas. Sin embargo, a diferencian de otros sistemas operativos, Linux es libre. Esto significa que no se debe pagar ningún tipo de licencia a ninguna compañía desarrolladora de software por el uso del mismo, incluso el sistema operativo viene acompañado del código fuente.

El núcleo Linux apareció por primera vez en 1991, cuando un estudiante de informática finlandés llamado Linus Torvalds (cuyo nickname era Linux) anunció en el grupo de noticias de USENET comp.os.minix, una primera versión de un núcleo de reemplazo para Minix (Mini Unix, un SO lo suficientemente pequeño, para comprender la forma en que trabajaba un SO).

Preguntas:

b. *Las diferentes variantes de GNU/Linux se denominan distribuciones. Mencione por lo menos 5 tipos de distribuciones para Linux, diferentes a las ilustradas en el anterior gráfico*
c. *Mencione por lo menos 5 tipos de gestores de ventanas para Linux.*
d. *En la consola de Linux que aparece en el entorno de bienvenida aparece el siguiente prompt* `[tele@teleboy:~$]` *Cuál es el significado de cada uno de los términos en rojo, gris, naranja y verde?*

USUARIOS EN LINUX

Linux es un sistema operativo multitarea y multiusuario. Decimos multitarea porque es capaz de tener varios programas ejecutándose al mismo tiempo, y decimos multiusuario, porque es capaz de admitir a varios usuarios distintos trabajando sobre la misma máquina al mismo tiempo. Dado que se trata de un sistema multiusuario, cuando alguien quiere acceder a la máquina, debe identificarse, para poder ser reconocido por esta y permitirle la entrada al sistema, si se trata de un usuario autorizado. Este proceso es el que se conoce como logging in.

Los usuarios pueden estar organizados en diferentes grupos a fin de poder manejar permisos a nivel de grupo. Esto se hace para simplificar la administración del sistema. Los usuarios y los grupos dentro del sistema se manejan como un número llamado UID (User identification) y GID (Group Identification)

Preguntas:

e. *En el prompt de la consola de Linux que aparece en el entorno de bienvenida ejecute los comandos **whoami** y **pwd**. Indague en Internet acerca de la función que cumplen esos comandos e ilustre los resultados obtenidos.*

f. *Para realizar operaciones como super usuario **root** es preciso ejecutar el comando **sudo su** en el prompt de la consola de Linux y digitar la respectiva contraseña. Ahora, luego de ejecutar dicha instrucción ilustre como cambio el **prompt del sistema**, y cuáles es el resultado de ejecutar la instrucción **whoami** nuevamente.*

COMANDOS DE RED

Linux también provee una serie de comandos útiles para indagar acerca de la información y configuración de los parámetros de red de una estación de trabajo. Existen dos paquetes con este propósito: net-tools paquete considerado obsoleto desde 2011, es decir no se cuenta con soporte desde dicha fecha (ifconfig, route, arp, netstat, etc); e iproute2 paquete con el que se trabajará en la asignatura.

A continuación se ilustra un cuadro comparativo de las herramientas de red utilizadas para la plataforma Linux y sus instrucciones equivalentes en Windows.

Función	Linux		Windows
	Net-Tools	iproute2	
Configuración de red y estado de enlace	ifconfig	ip address, ip link	ipconfig
Consulta de tabla MAC, vecinos.	arp	ip neigh	arp
Tabla de enrutamiento	route	ip route	route
Estadísticas	netstat	ss	netstat

Nota: *En Windows, la utilidad* netsh *permite modificar, administrar y diagnosticar la configuración de una red con más detalle que los comandos mencionados.*

Existen también otras utilidades de red como ping (usado para determinar el estado de la comunicación entre dos hosts por medio del envío de paquetes ICMP), tracert/tracepath (utilizado para mostrar información de la ruta utilizada entre un par de hosts para comunicarse) y nslookup (empleado para conocer si una estación está resolviendo correctamente los nombres de dominio y las IPs, servicio DNS); las cuales están disponibles en ambas plataformas.

Nota: *Tenga en cuenta que los modificadores utilizados para la instrucción ping cambian notablemente dependiendo de la plataforma (Windows o Linux).*

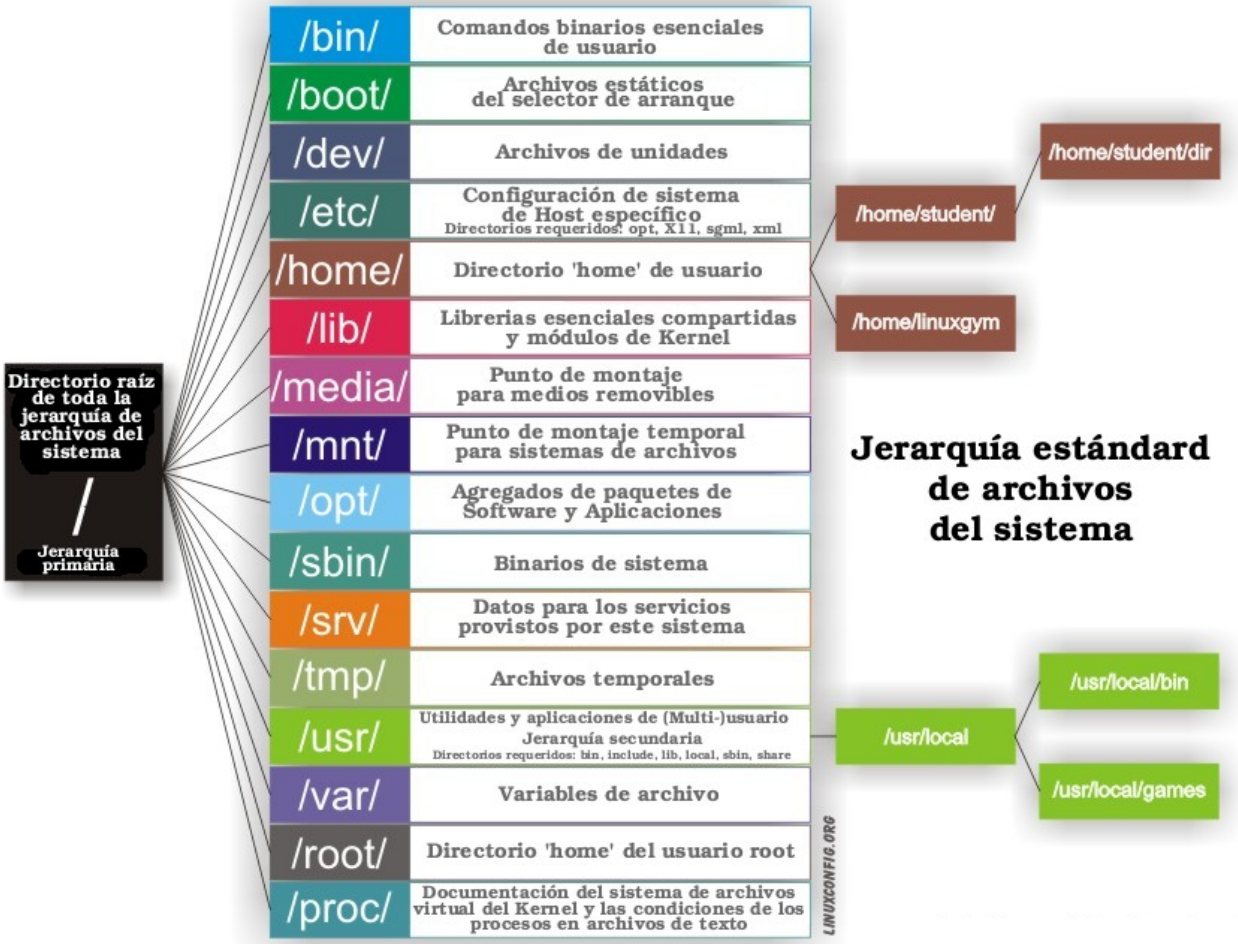
Preguntas:

g. *Cuál es el resultado de ejecutar en la línea de comandos las instrucciones ip address e ip link?*
h. *Cuál es la notación que utiliza Linux para identificar cada una de sus interfaces de red?*
i. *Elabore una tabla donde se indiquen los comandos que permiten modificar los parámetros de red de una estación vía consola (direccionamiento IP, Máscara de red, Puerta de enlace), utilizando los comandos provistos por el paquete iproute2.*
j. *Indague como configurar el parámetro de red "servidor DNS" vía consola.*
k. *Realice un cuadro comparativo de los modificadores utilizados para el comando ping en las plataformas Linux y Windows (número de paquetes, tamaño del paquete).*
l. *Identifique cuáles son los modificadores utilizados por los comandos netstat o ss para visualizar las conexiones UDP y TCP presentes en una estación.*

Nota: *Para resolver los puntos vinculados con esta sección, puede ser de utilidad el uso del comando man "manual" seguido del comando a indagar (ej: man ping); o el uso del modificador --help "ayuda" asociado al comando (ej: ping --help).*

SISTEMA DE FICHEROS (ESTRUCTURA DE CARPETAS)

En Linux la estructura de directorios o ficheros es muy diferente a la planteada por la plataforma de Windows. Mientras que en Windows la unidad raíz típicamente se denomina "C:\", en Linux corresponde al "/" (raíz). Por ejemplo, la unidad de disquete en Windows se identificaba como "A:\", en linux es "/dev/fd0" que se interpretaría como: / device / floppy disk 0. A continuación se ilustra una estructura típica de directorios para una distribución Linux.



En Linux un sistema de ficheros puede corresponderse físicamente y lógicamente con cosas muy distintas. Por ejemplo las carpeta /dev contiene los dispositivos (hardware) de almacenamiento o comunicación de la estación de trabajo; la carpeta /dev/null contiene un "sumidero" todo archivo que es enviado a dicha carpeta se elimina, algo así como la papelera de reciclaje de Windows; la carpeta /dev/ttyS0 indica el puerto serie del computador, equivalente al COM1 de Windows. Un sistema de ficheros puede residir, en memoria, en una partición de disco duro, en un dispositivo RAID formado por varios discos duros funcionando en paralelo y con un sistema de redundancia, en disquetes, en cdroms, en un dispositivo remoto conectado a red, etc.

A continuación se muestran los principales directorios de Linux, con su descripción asociada y carpeta equivalente en la plataforma Windows.

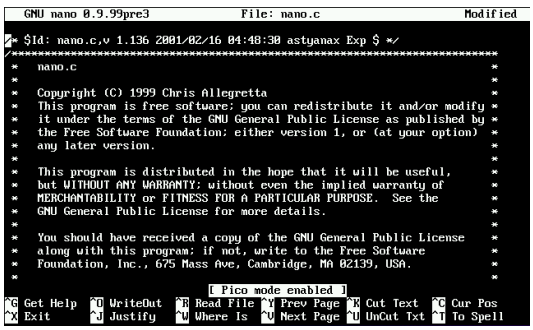
Linux	Descripción	Windows
bin	Binarios (Ejecutables) de comandos esenciales	C:\Windows\System32\
boot	Archivos estáticos de arranque (boot-loader)	
dev	Archivos de dispositivos	
etc	Archivos de configuración del sistema local	C:\Windows\Inf\
home	Directorios home de los usuarios	C:\Documents and Settings
lib	Librerías compartidas (Dll's)	C:\Windows\System32\
mnt	Punto de montaje de particiones temporales	
root	Directorio hogar del usuario root	C:\Documents and Settings\Admin
sbin	Binarios (Ejecutables) del sistema esenciales	C:\Windows\System32\
tmp	Archivos temporales	C:\Windows\Temp\
usr	Segunda jerarquía mayor	C:\Programs Files\
var	Información variable	

Preguntas:

m. Indague acerca de la funcionalidad de los comandos en consola cd y ls, e ilustre su uso para mostrar DE MANERA DETALLADA (ls -al) el contenido de la carpeta de un usuario de la máquina, por ejemplo /home/tele

n. Cuál es el significado de cada uno de los campos que se obtuvieron el ítem anterior al listar los ficheros del usuario tele.

EDITOR DE TEXTO



En Linux, la configuración de cualquier servicio telemático (HTTP, FTP, DHCP, etc), se realiza a través de la edición de simples ficheros de texto. De aquí que sea imprescindible conocer al menos el manejo de un editor de texto en modo consola, si deseamos poder configurar cualquier tipo de servicio en Linux.

Preguntas:

0. *Seleccione cualquier editor de texto en modo consola (vim, nano, ee, joe o pico) e indique el procedimiento (paso a paso) para crear un archivo llamado "caramba.lab" en su directorio de trabajo /home/tele con el siguiente contenido "tengo que aprender a manejar un editor de texto, por que en los siguientes laboratorios me va a tocar editar muchos archivos".*

Nota: *Para visualizar el contenido de dicho archivo puede hacer uso de las instrucciones cat, more o less*

SHELL SCRIPT EN LINUX

Hasta ahora se han mencionado muchos comandos de Linux, su propósito y demás. Ya es tiempo de manipularlos para realizar actividades en específico, combinarlos y permitir que nos faciliten la automatización de ciertas tareas. Un script no es más que un archivo de texto cuyo contenido es un conjunto de líneas de comandos que son ejecutadas de forma secuencial de principio a fin.

Para crear un script se sigue el siguiente procedimiento:

- Crea un archivo y por convención nombralo con extensión .sh
- La primera línea del archivo debe contener la siguiente secuencia #!/bin/bash. Esta línea indica cuál será el shell de Unix (intérprete de comandos de Unix) que se utilizará para ejecutar las instrucciones que contendrá el script.
- Las siguientes líneas contendrán las secuencias de comandos a ejecutar.
- Finalmente, será necesario guardar el archivo y darle permisos de ejecución. Bastará con ejecutar "chmod 755 script"

Nota: *Puede ser de utilidad que visites el wikilibro: El Manual de BASH Scripting Básico para Principiantes el siguiente enlace, con el fin de obtener información adicional para el desarrollo de los siguientes ítems.*

Preguntas:

p. *Ilustre el contenido de un script que diga la hora de una manera amigable. Por ejemplo: "hola mundo son las 09:55 am".*

Nota: *Los comandos* echo *y* date *son claves para desarrollar este literal*

REDIRECCIONANDO LA SALIDA DE UN COMANDO

El resultado de los comandos o instrucciones ejecutados en una consola de Linux, normalmente se lanzan a la pantalla. Sin embargo, nosotros podemos redireccionar el resultado de la ejecución de un comando a cualquier otro dispositivo como una impresora o un archivo de disco. Por ejemplo, si ejecuto la instrucción ip a a > info_NIC.txt, con el carácter > estoy redirigiendo la salida de la instrucción ifconfig al archivo info_NIC.txt en lugar de la pantalla de la terminal. Si el operador de redirección es >> también se redirige la salida pero, si el archivo ya existe, la información se anexa al final del archivo.

Preguntas:

q. *Documente todo el procedimiento para realizar un script en Linux que permita asignar los parámetros de red a su equipo: IP/MASK/GW/DNS*

Nota: *Para este script, ten en cuenta la información registrada en los ítems* i *y* j

r. *Documente todo el procedimiento para realizar un script en Linux que permita calcular la tasa de transferencia de un host a un servidor de Internet usando el comando ping.*

Nota: *Para el desarrollo de este ítem se recomienda:*

- *Realizar un ping que dure al menos un minuto para tomar el valor promedio obtenido, o enviar al menos unos 200 paquetes ICMP. De esta manera tu resultado será más confiable frente a fenómenos de intermitencia, retardo de la red, enrutamiento utilizado, etc.*

- *El tamaño del paquete ICMP debería ser de al menos 1472 bytes para garantizar que el PAYLOAD de la trama Ethernet esté a su máxima capacidad y no sea necesario la fragmentación del paquete. Recuerda, lo conversado en el curso de Redes de computadores I. El MTU (Maxim Transfer Unit) de una trama Ethernet es 1500 bytes. Si a este MTU le quitas los bytes utilizados por la cabecera IP (20 bytes) y la cabecera ICMP (8 bytes) obtendrás una carga máxima de 1472 bytes. Ten presente además que tu perfectamente podrías enviar un* ping *con un tamaño de paquete superior 1472 bytes (lo máximo son 65507 bytes), lo que ocurre es que dicho paquete ICMP deberá ser fragmentado para poder ser transmitido a través de una red Ethernet, ésto incrementará el tiempo de procesamiento en las estaciones (fragmentando y desfragmentando el paquete) lo cual afectará la medida en la que tienes interés (tiempo de ida y vuelta del paquete).*

- *Para extraer el valor del tiempo promedio del ping, se recomienda el uso de la instrucción* awk *(consulta en Google "awk ping stackoverflow" para ver algunos ejemplos de su uso en este caso particular. Si encuentras otras alternativas para extraer dicho valor, no dudes en implementarlas.*

Escenarios tipo Momento:

- *Elabora un script en Linux que permita visualizar automáticamente el siguiente mensaje: "eres el usuario xxxx, y te encuentras en la carpeta yyyy"*
- *Elabora un script en Linux que permita visualizar automáticamente el siguiente mensaje: "Estos son los parámetros de red de tu estación: IP, NETMASK, GW y DNS"*
- *Elabora un script en Linux que indique la latencia máxima y mínima de un canal de comunicación, mediante el comando ping.*

SERTELE y WEBMIN

Antes de iniciar cualquier tipo de laboratorio con SerTele, recordemos que SerTele no ofrece ningún entorno gráfico para su gestión, con el propósito de proveer un alto rendimiento mediante el mejor aprovechamiento de los recursos de computo. Por otro lado, para el desarrollo del curso, SerTele viene en dos sabores:

- Maquina virtual que puede ser ejecutada sobre un hypervisor como VirtualBox.
- USB booteable que puede ser utilizada en un equipo del laboratorio o tu laptop.

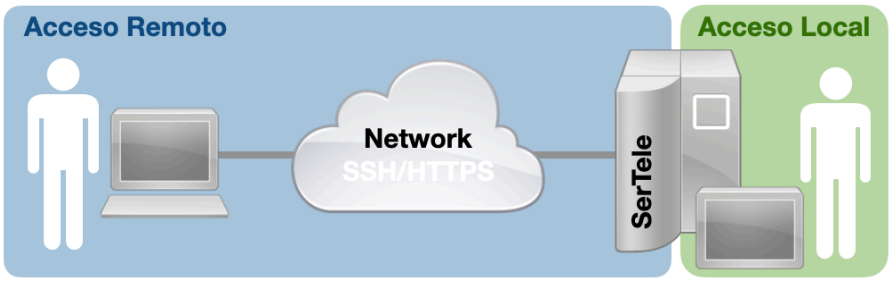
Nota: *En esta última opción (lanzamiento vía USB), recuerda que será necesario ejecutar la primera vez el siguiente comando para garantizar la correcta activación de la interfaz de red.*

```
$ sudo ip link set enp0s3 up
```

MECANISMOS DE ACCESO - SERTELE

En este momento. la pregunta que puede surgir entonces es ¿cómo voy configurar los servicios que residen en dicho servidor (SerTele)? La respuesta a este interrogante se puede desagregar en dos componentes: ¿cómo puede acceder al servidor (local o remoto)? y ¿cómo puedo gestionar servidor (SSH o HTTPS)?

Un servidor se puede acceder de dos maneras: local o remota. En el mundo real, acceder de manera local a un servidor implica desplazarte hasta su ubicación física, típicamente un centro de datos que puede estar alojado en el sótano de tu organización o en algún lugar recóndito del planeta "la nube". Mientras que el acceso remoto implica utilizar un protocolo de comunicación para acceder al servidor a través de una red de comunicaciones. Típicamente los protocolos de nivel de aplicación utilizados para el acceso remoto son: SSH (Secure Shell) y HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure).



Particularmente nuestro servidor SerTele permite tanto el acceso local como remoto. La idea entonces será familiarizarnos con el acceso remoto, acceso de mayor difusión para la gestión de servidores, ya sea utilizando SSH o HTTPS .

Nota: *Ten en cuenta que por defecto SerTele ya viene con una dirección IP preconfigurada (10.20.30.1/24).*

Gestión vía SSH (Secure Shell)

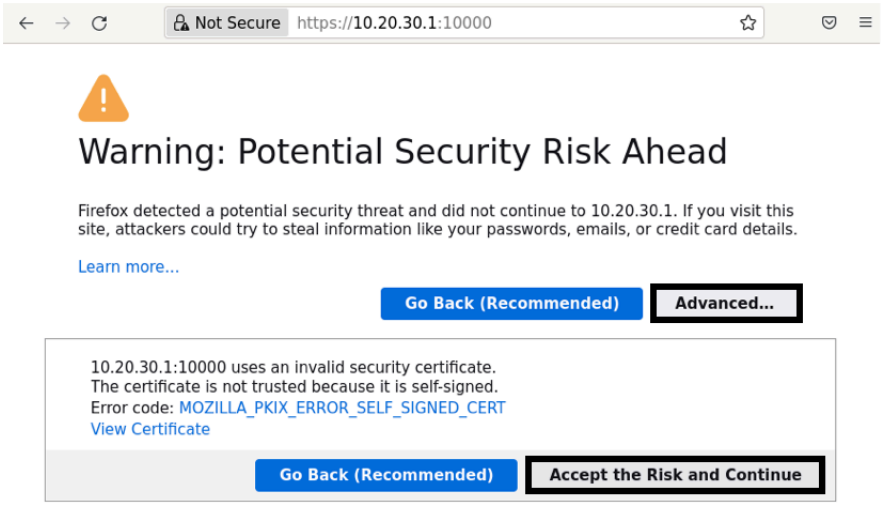
Para acceder al servidor SerTele vía SSH simplemente deberas ejecutar el siguiente comando desde una estación remota y autenticarse correctamente

```
$ ssh tele@10.20.30.1
```

Gestión vía HTTPS (Webmin)

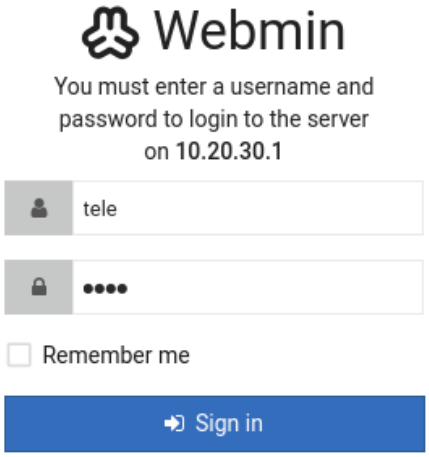
Una alternativa para la configuración de servidores vía web, ya sea de manera local o remota, es webmin. Webmin es un panel de control web con una interfaz web sencilla para la administración de servidores que hace que la gestión de los ficheros de configuración se realice de manera más transparente.

Webmin está escrito en Perl y ejecuta su propio proceso y servidor web a través del puerto TCP 10000. Para acceder a la interfaz Webmin simplemente ingresa la siguiente URL a un navegador https://10.20.30.1:10000, si estás gestionando el servidor de manera local.



Nota: *Webmin hace uso de un certificado digital que no está avalado por una entidad certificadora, de aquí que el navegador exhiba un mensaje de advertencia. Simplemente,*

Ahora, simplemente ingresa con las credenciales al servidor



Preguntas:

s. *De manera general, qué información se presenta en el DashBoard?*
t. *Determina en qué apartado se pueden identificar los servicios pre-instalados en SerTele.*
u. *En el apartado Webmin > Tools, ilustra la utilidad de los ítems "Command Shell" y "File Manager" mediante un par de ejemplos de uso.*